

**PROTOCOLO DE ESTUDIO Y TRATAMIENTO DE LA  
TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA O PÚRPURA  
TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA EN EL PACIENTE ADULTO**

**HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA**

**MARIA IULIA IVAN**

**FEA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA**

| <b>ÍNDICE:</b>                                | <b>pág.</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|
| • DEFINICIÓN _____                            | 3           |
| • JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS _____             | 3           |
| • ETIOPATOGENIA _____                         | 3           |
| • EPIDEMIOLOGÍA _____                         | 3           |
| • PRESENTACIÓN CLÍNICA _____                  | 4           |
| • DIAGNÓSTICO _____                           | 7           |
| • TRATAMIENTO                                 |             |
| ○ 1ª LÍNEA _____                              | 9           |
| ○ 2ª LÍNEA _____                              | 12          |
| ○ Criterios de respuesta al tratamiento _____ | 16          |
| • SITUACIONES ESPECIALES:                     |             |
| ○ REFRACTARIEDAD _____                        | 17          |
| ○ CIRUGÍA _____                               | 18          |
| ○ GESTACIÓN _____                             | 19          |
| ○ TROMBOSIS _____                             | 19          |
| • BIBLIOGRAFÍA _____                          | 20          |

## **DEFINICIÓN:**

La trombocitopenia inmune primaria (PTI) es una enfermedad hematológica autoinmune adquirida, sin causa identificable, que supone una disminución del recuento plaquetario inferior a  $100 \times 10^9/L$  junto a un incremento del riesgo de sangrado.

*CÓDIGO ICD-10 CM: D69.3; Púrpura trombocitopénica inmune.*

## **JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS:**

En la actualidad, el paradigma terapéutico de la trombopenia inmune está experimentando cambios importantes con la introducción de nuevos fármacos y dianas terapéuticas, por lo que debemos realizar un adecuado empleo de los recursos disponibles en nuestra área de salud con apoyo de la máxima evidencia posible.

El objetivo principal de este protocolo es el de ofrecer una guía en cuanto al manejo terapéutico de forma escalonada y acorde a diferentes situaciones clínicas, con un uso racional de las diferentes opciones terapéuticas. No debemos olvidar la integración del propio paciente en la toma de decisiones, ya que éstas deben ser siempre compartidas.

## **ETIOPATOGENIA:**

La patogenia de la PTI es en gran medida desconocida, con implicación de procesos de desregulación inmune que conducen no sólo a una destrucción prematura de las plaquetas en los distintos órganos, sino también a una alteración de su producción.

Aunque la terminología está en desuso, se puede considerar la PTI como *primaria* cuando la trombocitopenia es aislada sin ningún otro hallazgo asociado, o *secundaria* cuando se presenta junto a otros signos o síntomas (p. ej. lupus eritematoso sistémico, infección por el VIH, leucemia linfática crónica, entre otros).

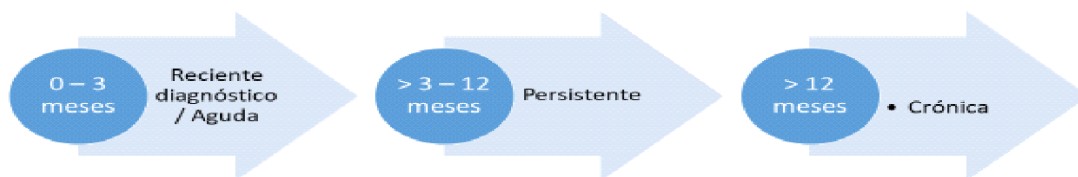
## **EPIDEMIOLOGÍA:**

La incidencia de la PTI en Europa es de 3.3 casos por cada 10.000 habitantes<sup>[1]</sup> siendo en España, la incidencia de la PTI en adultos de 0.2-0.4 casos por cada 10.000 habitantes/año, con una prevalencia de 0.9-2.6 casos por 10.000 habitantes, lo que la convierte en una enfermedad rara.

Diferentes estudios epidemiológicos llevados a cabo, han mostrado dos picos de incidencia: uno en mujeres jóvenes y otro en varones mayores de 60 años<sup>[2]</sup>. El curso de la enfermedad habitualmente es crónico a diferencia de la población infantil, donde un 80-90% de los casos presentan una remisión espontánea a lo largo de su evolución, incluso en los primeros meses desde el diagnóstico<sup>[3][4]</sup>.

En cuanto a la mortalidad, se vé un incremento de la misma respecto a la población general, debido al aumento del riesgo infeccioso, sangrado, factores de riesgo cardiovascular entre otros <sup>[5]</sup>.

Si tomamos en cuenta el tiempo desde el diagnóstico de la PTI, diferenciamos entre:



## PRESENTACIÓN CLÍNICA:

Aunque muchas veces asintomática, entre los síntomas más destacables de la PTI se encuentran:

- **Astenia:** síntoma más frecuente que marca la calidad de vida percibida por el paciente<sup>[6]</sup>. No parece tener una clara correlación con el recuento plaquetario<sup>[7]</sup>.
- **Sangrado:** forma de presentación más habitual con predominio del sangrado cutáneo-mucoso en un 63% (epistaxis, equimosis etc.) coincidiendo con

recuentos plaquetarios inferiores a  $20 \times 10^9/L$ , aunque algunos pacientes rara vez sangran a pesar de valores inferiores a  $5 \times 10^9/L$ <sup>[8]</sup>. El sangrado severo en otros órganos es mucho menos frecuente (9.6%) (p.ej. en el sistema nervioso central del 1.4%, habitualmente mortal) y generalmente deben coexistir otros factores predisponentes al mismo<sup>[9] [10] [11]</sup>.

El uso de una terminología común para la definición y categorización de las exteriorizaciones hemáticas ha experimentado sendos intentos de estandarización. Los criterios SMOG<sup>[11]</sup> desarrollados por el IWG (International Working Group) sobre la PTI, han agrupado las diferentes manifestaciones hemorrágicas en 3 grandes grupos teniendo en cuenta los tejidos implicados, con una graduación de la severidad utilizando una puntuación de 0 a 5. La extensión de los mismos, hace que sea una herramienta poco utilizada en el día a día, ya que no permite una evaluación rápida inicial ni en el contexto del seguimiento en el ambiente de consultas externas.

Teniendo en cuenta lo previo, se propone una clasificación de elaboración propia para la valoración de la diátesis hemorrágica según los tejidos implicados y grado de severidad del sangrado, de una forma sintetizada que permita un uso más extensivo (**tabla 1**):

| Manifestación hemorrágica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grado de severidad                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Leve                                                                                                     | Moderado                                                                                                                                                                                                                                               | Severo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Piel</b><br>-*Petequias/Equimosis.<br>-*Hematoma subcutáneo.<br>-Sangrado por heridas menores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -*Extensión < 18% de la superficie corporal total.<br><br>-Evento post-traumático.                       | -*Extensión > 18% de la superficie corporal.<br><br>-Espontáneo/desproporcionado.                                                                                                                                                                      | -*Extensión > 35% de la superficie corporal.<br><br>-Espontáneo/desproporcionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mucosa visible</b><br>-Epistaxis<br>-Gingivorragia<br>-Cavidad oral: mordedura de labio, lengua, extracción/pérdida de pieza dental<br>-Subconjuntival                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -Sangrado autolimitado, con duración < 10 minutos, sin precisar medidas hemostáticas intrahospitalarias. | -Cualquier tipo de evento que requiera de hospitalización < 48h, medidas hemostáticas intrahospitalarias o caída de < 2 g/dL de Hb sobre nivel basal, sin requerir soporte transfusional.                                                              | -Cualquier tipo de evento que requiera de hospitalización > 48h, medidas hemostáticas intrahospitalarias o caída de > 2 g/dL de Hb sobre nivel basal que precise soporte transfusional.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Órgano y mucosa interna:</b><br>-GI: hematemesis, melenas, hematoquecia, rectorragia<br>-Pulmonar: hemoptisis, traqueo-bronquial<br>-Hematuria<br>-Menorragia<br>-Hematoma intramuscular<br>-Hemartros<br>-Sangrado ocular uni/bilateral (vítreo o retina)<br>-Intracraneal (independientemente de su localización)<br>-Otros (hemoperitoneo, hemopericardio, hemotórax, retroperitoneal, peliosis hepática o esplénica con rotura orgánica, retro-orbitario, metrorragia). | -No procede (habitualmente precisarán de monitorización o ingreso hospitalario de al menos 24-48h).      | -Cualquier tipo de evento que requiera de hospitalización < 48h, medidas hemostáticas intrahospitalarias o caída de < 2 g/dL de Hb sobre nivel basal, sin requerir soporte transfusional.<br><br>-Función orgánica conservada o con mínima afectación. | -Cualquier tipo de evento que requiera de hospitalización > 48h, medidas hemostáticas intrahospitalarias, intervención quirúrgica o caída de > 2 g/dL de Hb sobre nivel basal que precise soporte transfusional.<br><br>-Función orgánica comprometida o presencia de secuela potencialmente irreversible y grave (pérdida de visión, alteración neurológica, compromiso articular entre otros). |

\*Se hace referencia a aquellas lesiones evidenciables por mera observación visual, con una toma de referencia en porcentajes de la superficie corporal quemada para aplicarla a la superficie corporal con manifestación hemorrágica visible.

- **Trombosis:** síntoma poco común; no se debe estudiar salvo una alta sospecha clínica<sup>[12]</sup>. Descrito un mayor riesgo de tromboembolismo venoso y arterial en los pacientes con PTI, sumado al que implican los diferentes tratamientos<sup>[13] [14]</sup>, no parece tener una correlación directa con la cifra plaquetaria, pudiendo aparecer inclusive con una cifra plaquetar inferior a  $30 \times 10^9/L$ <sup>[15]</sup>.

- **Infección:** el riesgo respecto a la población general se ve incrementado, especialmente debido al uso de los tratamientos inmunosupresores / inmunomoduladores.

Además de lo descrito previamente, se ha visto un aumento de la predisposición a trastornos emocionales y cognitivos que crean su propio impacto en la calidad de vida de los pacientes. Para su evaluación, se han ideado diferentes herramientas como la HRQoL o la ILQI que debe realizarse al diagnóstico y a lo largo de la evolución de la enfermedad, pudiendo influir en la toma de decisiones terapéuticas<sup>[16]</sup>.

## DIAGNÓSTICO:

El diagnóstico de la PTI es de exclusión de otras causas de trombopenia, sin una prueba patognomónica que la defina.

Es fundamental una adecuada anamnesis en la que se especifiquen antecedentes personales sobre enfermedades infecciosas, así como medicación, indagar sobre procesos de exteriorización hemática repetitivos o de mayor cuantía de lo normal que nos hagan sospechar una trombopenia, antecedentes familiares y exposición a tóxicos.

Aunque no hay un consenso sobre el conjunto de pruebas a realizar, se recomienda realizar lo siguiente:

- 1) En primer lugar, por definición, debemos tener un hemograma con trombopenia  $<100 \times 10^9/L$  y se debe comprobar mediante conteo y frotis de sangre periférica, que no evidencia más anormalidad salvo presencia de alguna plaqueta grande y conteo manual acorde al automático.
- 2) Estudio de la médula ósea mediante AMO/BMO: **no se considera necesario de forma rutinaria** para el diagnóstico, sino que sirve de apoyo para descartar otros procesos subyacentes. En nuestro centro se recomienda el aspirado de médula ósea y la biopsia en:
  - Adultos mayores de 60 años si hay evidencia de células inmaduras en el frotis periférico o neutropenia persistente.

- En caso de sospechar otras causas de trombocitopenia de origen central.
  - No responder al tratamiento estándar de primera línea o refractarios.
- 3) Cuando haya sospecha diagnóstica de otras causas de trombopenia solicitaremos pruebas adicionales como p. ej. prueba de detección del VIH, anticuerpos antinucleares (ANA), hormona estimulante de la tiroides (TSH) ya que tanto el hipotiroidismo como hipertiroidismo pueden causar trombocitopenia, enzimas hepáticas, serologías de las hepatitis B y C.
  - 4) Estudio de *Helicobacter pylori*: únicamente en caso de presentar síntomas digestivos o proceder de áreas con gran prevalencia de la infección; no se recomienda de forma rutinaria.
  - 5) Test de Coombs directo: en caso de anemia asociada si el test es positivo, se deben descartar datos de hemólisis.
  - 6) Otras pruebas diagnósticas: El ensayo directo de anticuerpos unidos a plaquetas tiene un valor predictivo positivo estimado de sólo 80% a 83% por lo que una prueba negativa tampoco nos puede descartar el diagnóstico de PTI<sup>(17)</sup>. No se recomienda su realización de forma rutinaria.
  - 7) Pruebas de imagen: se utiliza con intención de valorar una posible esplenomegalia y no se emplea de rutina. En nuestro medio se opta por los ultrasonidos y únicamente ante dudas diagnósticas se utilizará la TAC abdominales-pélvica de cara a excluir otros trastornos que cursan con trombocitopenia.

En cuanto al diagnóstico diferencial, deberemos descartar lo siguiente:

- Recuento de plaquetas falsamente bajo debido a la agregación resultante de aglutininas dependientes del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) o dependientes del frío. El recuento de plaquetas se corrige mediante el uso de heparina o tubo anticoagulado de citrato.



- Variedad de infecciones, incluyendo infecciones virales (por ejemplo, VIH, hepatitis C, mononucleosis, rubéola entre otros).
- Toxicidad por fármacos<sup>[18]</sup>: los más comúnmente implicados son la heparina (trombocitopenia inducida por heparina o HIT), quinidina, antibióticos como el linezolid, vancomicina, sulfonamidas, rifampicina, inhibidores plaquetarios (tirofiban, abciximab, eptifibatida), cimetidina, AINEs, diuréticos tiazídicos, agentes antirreumáticos (sales de oro, penicilamina) y muchos agentes quimioterapéuticos (ciclosporina, fludarabina, carboplatino, oxaliplatino).
- Hiperesplenismo resultante de enfermedad hepática.
- Trastornos mielodisplásicos y linfoproliferativos.
- Embarazo.
- Hipo/hipertiroidismo.
- SLE.
- Procesos microangiopáticos: púrpura trombocitopénica trombótica (PTT), síndrome urémico hemolítico (SUH) y coagulación intravascular diseminada (CID).
- Trombocitopenia congénita (por ejemplo, síndrome de Fanconi, anomalía de May-Hegglin, síndrome de Bernard-Soulier).
- El síndrome de Evans es un trastorno autoinmune raro caracterizado por anemia hemolítica autoinmune (AIHA) y trombocitopenia inmune (PTI).

## TRATAMIENTO DE LA PTI:

Independientemente de la causa de trombopenia, el objetivo principal de iniciar un tratamiento será el de *prevenir el sangrado o tratarlo y no el de normalizar el recuento de la cifra plaquetar*<sup>[19]</sup>, consiguiendo una cifra segura de al menos  $20-30 \times 10^9/L$  plaquetas<sup>[20]</sup>. Por ello, se aconseja el ingreso hospitalario durante al menos 48-72

horas, pudiendo optar por el manejo ambulatorio si el paciente permanece asintomático. En pacientes de edad avanzada con patologías que suponen un mayor riesgo de hemorragia grave, anticoagulados o con riesgo de descompensación de patologías previas, puede estar indicada la observación hospitalaria a pesar de cifras de plaquetas  $> 20 \times 10^9/L$ .

### **Tratamiento de 1ª línea:**

Dentro de esta categoría se engloban diferentes agentes como los corticoesteroides e IGIV, que deben tener un *inicio de acción relativamente rápido* (entre 1-7 días) y que per sé no se consideran tratamientos adecuados a largo plazo.

Se debe plantear *ingreso hospitalario* si:

- Nuevo diagnóstico con cifra plaquetar  $< 20 \times 10^9 /L$ .
- Recuento plaquetar  $< 30 \times 10^9 /L$  y sangrado activo o con factores de riesgo/comorbilidades que pueden complicar el manejo ambulatorio.

#### **❖ Glucocorticoides:**

- Prednisona: dosis inicial habitual de 1 mg/kg/día (máximo: 80 mg/día). Estudios retrospectivos indican una eficacia similar con dosis iniciales de 0,5 mg/kg/día. Se debe limitar su duración de cara a evitar los efectos secundarios siendo el tiempo máximo con la dosis inicial de 3 semanas con reducción progresiva de la dosis hasta su retirada a las 6 semanas.

Efecto adverso más frecuente: Cushing.

- Dexametasona: dosis recomendada de 40 mg/día, durante 4 días, cada 2 semanas y hasta un máximo de 3 ciclos.

Efecto adverso más frecuente: síntomas neuropsiquiátricos.

- Metilprednisolona: dosis de 4mg/kg/día ev en total, a repartirla cada 8 horas, durante máximo 4 días (dosis máxima total de 180 mg/día), luego 2 mg/kg/día total a repartir cada 8 horas durante 3 días y suspender.

Para el uso de los corticoesteroides debemos tener en cuenta las *contraindicaciones relativas* que puedan haber, como la diabetes insulínica o no controlada, presencia de trastornos psiquiátricos o la infección activa, o *absolutas* como la alérgica.

❖ **Inmunoglobulinas (IGIV):**

Proporcionan un incremento más rápido del recuento plaquetar y la dosis a emplear es de 1 g/kg/día de Ig i.v. durante 1 o 2 días como dosis única. En pacientes mayores de 65 años se recomienda el inicio con dosis de 0,4 g/kg/día durante 3-5 días. Por lo general, se espera un aumento en el recuento plaquetario dentro de las 24 a 48 horas en hasta el 85% de los pacientes, aunque la respuesta suele ser transitoria y no dura más de 3 a 4 semanas.

- ❖ **Transfusión de plaquetas:** indicada únicamente en caso de sangrado crítico o en caso de intervencionismo urgente. Habitualmente debe hacer parte de un plan de tratamiento sistémico **combinado** con administración de Ig i.v. y metilprednisolona a dosis elevadas. Se puede plantear en el sangrado severo con deterioro clínico aún sin llegar a ser crítico y supone la forma más rápida de incrementar el recuento plaquetar. La dosis habitual suele ser de 4 a 6 UTP<sup>[21]</sup>. Su administración no influye en el curso de la enfermedad pero sí serán rápidamente destruidas por lo que es una medida temporal y la respuesta a la misma sería el control del sangrado y no el aumento del recuento plaquetar.

- ❖ **Productos hemostáticos** (p.ej. el ácido tranexámico): no hay datos clínicos que apoyen su uso de forma rutinaria; ha habido series que reportaron un beneficio tanto con su uso<sup>[22]</sup> como sin su empleo<sup>[23]</sup> cuando la trombopenia está asociada a patología hematológica subyacente. Parece ser razonable su uso tópico en las manifestaciones hemorrágicas de mucosas visibles.

- ❖ **TPO-RA:** como primera línea dentro de los tratamientos combinados en casos de sangrado crítico, se puede utilizar el Romiplostim a dosis de 5-10 µg/kg, 1 o 2

dosis en función de la respuesta. *No surte un efecto inmediato* pero sí que tienen un papel en la estabilización posterior de la cifra plaquetar a medio plazo.

Hay una serie de recomendaciones que se entregarán a todo paciente con trombopenia como son el *evitar el consumo de alcohol, AINES, deportes de contacto o aquello que facilite los traumatismos por incremento en el riesgo de sangrado.*

### **Tratamiento de 2ª línea:**

A pesar de los tratamientos de primera línea, la mayoría de los adultos con PTI (aproximadamente un 80%) precisarán terapia de segunda línea para mantener un adecuado recuento plaquetar y/o evitar las manifestaciones hemorrágicas más frecuentes. La decisión de cuándo iniciarlo y cuál de las opciones sería la más adecuada, se debe tomar de forma consensuada con el paciente teniendo en cuenta las diferentes características de los fármacos.

Dado el perfil de eficacia y seguridad así como la experiencia clínica existente, la terapia de elección de segunda línea en la mayor parte de los pacientes es el uso del TPO-RA.

#### **❖ Agonistas del receptor de la trombopoyetina (TPO-RA):**

Ofrecen una mayor eficacia y menor toxicidad respecto a los tratamientos de primera línea, con un efecto fundamental de aumento de la síntesis plaquetaria al estimular el receptor de la trombopoyetina.

*La elección entre los diferentes tipos de TPO-RA debe basarse en la ruta de administración, los deseos del paciente y en las posibles complicaciones así como disponibilidad del fármaco en el centro.* En más del 60% de los pacientes se logra una respuesta adecuada, siendo estos agentes eficaces en pacientes con y sin esplenectomía, a cualquier edad y sin mostrar resistencia cruzada entre sí<sup>[24]</sup>.

Tabla que engloba las principales características de los diferentes TPO-Ras:

|                                  | TPO-RA                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Avatrombopag                                                                     | Eltrombopag                                                                                                                                          | Romiplostim                                                                                                         |
| <b>Lugar de acción</b>           | Dominio transmembrana                                                            | Dominio transmembrana                                                                                                                                | Dominio extracelular                                                                                                |
| <b>Eliminación</b>               | Heces: 88%.<br>Orina: 6%.                                                        | Heces: 59%.<br>Orina: 31%.                                                                                                                           | Depende en parte del receptor de TPO en las plaquetas.                                                              |
| <b>Absorción</b>                 | No hay restricción alimenticia.                                                  | Reducción de la biodisponibilidad en presencia de cationes polivalentes (IBP, alimentos ricos en calcio, suplementos minerales) o ricos en grasas.   | No hay restricción alimenticia.                                                                                     |
| <b>Habilidad quelante</b>        | NO                                                                               | Quelante de cationes polivalentes, calcio e hierro extra/intracelular.                                                                               | NO                                                                                                                  |
| <b>Administración</b>            | Oral                                                                             | Oral                                                                                                                                                 | Injectable subcutáneo semanal (preparación por personal cualificado)<br><i>Obligada visita semanal hospitalaria</i> |
| <b>Dosis inicial</b>             | 20 mg/día                                                                        | 50 mg/día (25 mg/día en pacientes del este asiático)                                                                                                 | 1-3 ug/kg/semana                                                                                                    |
| <b>Dificultad para deglución</b> | Se puede triturar.                                                               | NO se puede triturar/Utilizar la suspensión oral.                                                                                                    | No procede.                                                                                                         |
| <b>Indicación principal</b>      | <b>PTI crónica con respuesta insuficiente a un tratamiento previo (1ª línea)</b> |                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |
|                                  | Trombopenia en enfermedad hepática crónica previo procedimiento invasivo.        | Trombopenia en VHC para permitir iniciar/continuar interferón.<br>Aplasia medular severa con respuesta insuficiente a un tratamiento inmunosupresor. |                                                                                                                     |
| <b>Efectos secundarios</b>       | -Cefalea (31%)<br>-Astenia (28%)                                                 | -Cefalea (10%)                                                                                                                                       | -Artralgia (26%)<br>-Mialgia (14%)                                                                                  |

|                            |                                                               |                                                                  |                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                            |                                                               | -Aumento de transaminasas<br>(ALT-5%, AST-5%)<br>-Cataratas (5%) | -Potencial desarrollo de anticuerpos neutralizantes    |
| <b>Eventos trombóticos</b> | Riesgo no aumentado frente a placebo a largo plazo (>6 meses) |                                                                  | Puede verse aumentado el riesgo en pacientes >60 años. |

#### ❖ **Esplenectomía:**

Históricamente se ha realizado a los pacientes que no responden al tratamiento de primera línea y además ha servido durante mucho tiempo como punto de referencia para determinar la situación de refractariedad. En la actualidad, gracias a las nuevas dianas terapéuticas, su uso ha caído en desuso y ha permitido un replanteamiento de la definición del paciente refractario.

Su realización debe evitarse durante los primeros 12 meses desde el diagnóstico dada la posibilidad de mejoría o remisión espontánea, planteándose su uso preferiblemente en la fase crónica de la PTI<sup>[25]</sup>.

No debemos olvidar la pauta de vacunación previa a la intervención y el riesgo infeccioso y protrombótico posterior a la intervención, pudiendo no estar indicada su realización en determinados casos o ser el mismo paciente el que rechaza la medida.

La mortalidad relacionada con el procedimiento es del 1 % si se realiza por laparotomía y del 0,2% si se utiliza la vía laparoscópica.

#### ❖ **Rituximab:**

Anticuerpo monoclonal quimérico dirigido contra el receptor CD20 presente en los linfocitos B. Su uso en la PTI se considera *fuera de indicación* por ficha técnica, con una respuesta inicial en el 60 % de los pacientes pero mantenimiento de la misma a los 6-12 meses en el 40 % y a los 5 años en el 20-30%<sup>[26]</sup>.

Se ha optado por diferentes pautas de administración:

- Dosis estándar de 375 mg/m<sup>2</sup>: en dosis única vs administración semanal x 4 dosis.
- Dosis reducida de 100 mg/m<sup>2</sup>: semanal x 4 dosis.

Con la infusión i.v. a dosis de 375 mg/m<sup>2</sup>/semana durante 4 semanas se han visto tasas de respuestas del 62,5% con una mediana de tiempo hasta la respuesta de 5,5 semanas y una duración de la misma de 10,5 meses, y de más de 5 años en el 30-40% de los pacientes<sup>[27]</sup>.

Un reciente estudio randomizado ha comparado la administración de una única dosis de rituximab de 375 mg/m<sup>2</sup> con la administración de dosis reducida (100 mg/m<sup>2</sup>) semanal por cuatro semanas sin encontrarse una diferencia estadísticamente significativa en la respuesta completa ni respuesta global, destacando quizás la mejora en cuanto a la calidad de vida por la reducción del número de visitas y en general coste-efectividad<sup>[28]</sup>.

#### ❖ **Fostamatinib:**

Profármaco inhibidor de la tirosin quinasa esplénica (Syk) cuyo uso está aprobado en el tratamiento de la PTI refractaria.

Los inmunocomplejos que conforman los auto-anticuerpos IgG unidos a los auto-antígenos de las plaquetas pueden activar el FcγR, lo que estimula la vía de señalización mediada por SYK, resultante en la fagocitosis mediada por macrófagos. Si se inhibe esta vía de señalización, se consigue disminuir la destrucción plaquetar<sup>[29]</sup> y al no estimular la síntesis plaquetar, parece implicar un menor riesgo trombótico que los AR-TPO<sup>[30]</sup>.

Su administración es oral, sin restricciones dietéticas, con una dosis inicial de 100 mg/12 horas que se puede aumentar a 150 mg, 2 veces al día.

Los efectos secundarios más frecuentes son diarrea (20%), hipertensión arterial y alteración del perfil hepático, sin registrarse ningún evento trombótico en los dos ensayos fase 3 randomizados donde se analizaba su papel en el tratamiento de la PTI persistente del adulto<sup>[31]</sup>. Es por esto que podría ser una opción terapéutica preferible a otras en pacientes con factores de riesgo cardiovascular y protrombótico.

Los inhibidores de SYK parecen tener un especial papel en el tratamiento de la PTI refractaria/crónica o difícil de tratar, aunque ha demostrado una mayor efectividad con un uso precoz en segunda línea<sup>[32]</sup>.

### **Criterios de respuesta al tratamiento:**

A día de hoy, los criterios de respuesta al tratamiento siguen sin estar estandarizados. El uso heterogéneo de terminología y factores tenidos en cuenta para considerar la respuesta al tratamiento, persiste a pesar del intento de consenso presentado en forma de documento, publicado en 2009, por el International Working Group (IWG)<sup>[11]</sup>.

En la práctica clínica habitual es preciso de herramientas que permitan una clasificación rápida, sencilla, y fácilmente reproducible. Por ello, se propone la siguiente clasificación de elaboración propia para la definición de respuesta al tratamiento:

- Respuesta completa (RC): se alcanza una *cifra plaquetaria superior o igual a  $100 \times 10^9/L$*  con o sin un tratamiento de mantenimiento.
- Muy buena respuesta parcial (MBRP): se alcanza una *cifra plaquetaria superior a 50 e inferior a  $100 \times 10^9/L$*  con o sin un tratamiento de mantenimiento, además de resolución de las manifestaciones hemorrágicas iniciales.
- Respuesta parcial (RP): se alcanza una *cifra plaquetaria superior a 25 e inferior a  $50 \times 10^9/L$*  con resolución de las manifestaciones hemorrágicas iniciales.
- Ausencia de respuesta (AR): se alcanza una *cifra plaquetaria inferior a  $25 \times 10^9/L$* , con o sin resolución de las manifestaciones hemorrágicas iniciales.



En el caso de la RC y MBRP, en caso de presentar clínica hemorrágica activa, se deben investigar y descartar otras posibles causas subyacentes/predisponentes al sangrado.

Otros conceptos importantes a definir son el de corticodependencia, cortico refractariedad y refractariedad, todos ellos diferentes entre sí:

- Corticodependencia: una vez iniciado el esteroide, no es posible disminuir la dosis sin que se evidencie una recurrencia de la manifestación hemorrágica o bien descenso del 50% o más, del recuento plaquetario máximo conseguido.
- Cortico refractariedad: a pesar de su inicio el recuento plaquetar no experimenta un aumento en 50% o más ni tampoco resolución del sangrado en el tiempo esperable desde su instauración, precisando la administración de otras medidas de primera línea para su con
- Refractariedad terapéutica: aquel paciente que *no tiene una respuesta a una o más medidas de segunda línea, independientemente de si se ha realizado la esplenectomía* y sin perder por ello eficacia<sup>[33]</sup>.

Los criterios y definiciones propuestas por el IWG se mantienen en constante evolución y evaluación crítica, sujetos a variabilidad en cuanto a su uso y aplicabilidad en los diferentes países<sup>[34]</sup>.

## **SITUACIONES ESPECIALES:**

### **Refractariedad:**

La definición de refractariedad en la actualidad ya no contempla como necesaria la esplenectomía como medida previa al fallo terapéutico. Se acepta como PTI *refractaria* aquella con ausencia de respuesta o recaída, tras emplearse al menos una línea previa de tratamiento médico de segunda línea.

Esta situación implica un riesgo incrementado de sangrado (14%) con elevada tasa de mortalidad, infecciones graves (40%) y eventos trombóticos (40%).

Su manejo es complejo y generalmente es necesario replantearse el diagnóstico de PTI buscando otras etiologías, estando justificada la realización del estudio medular mediante AMO/BMO.

En lugar de la monoterapia secuencial, en esta situación resulta más apropiado un abordaje con terapia combinada que implique el uso de fármacos con diferentes mecanismos de acción buscando el efecto sinérgico de los mismos<sup>[35]</sup>.

Si la refractariedad persiste tras al menos 2 combinaciones de tratamientos y en ausencia de sangrado, se podría optar por una abstención terapéutica independientemente del recuento plaquetario, con manejo de los episodios agudos con Ig ev/corticoesteroides si respondieron previamente.

No hay un esquema de tratamiento definido pero generalmente se opta por ofrecer una combinación que incluya un agonistas del receptor de la trombopoyetina (TPO-RA) e inmunosupresores (corticoides ± micofenolato o azatioprina, o corticoides ± rituximab).

### **Cirugía:**

El grado de urgencia de la intervención es la que determinará la mejor pauta de tratamiento a seguir, teniendo en cuenta la situación particular de cada paciente.

Habitualmente se intenta conseguir un recuento de al menos  $50-80 \times 10^3/\mu\text{L}$  plaquetas en las intervenciones que no impliquen abordaje del neuroeje, y al menos  $100 \times 10^3/\mu\text{L}$  para los procedimientos neuroquirúrgicos.

Si la intervención quirúrgica no es demorable, la preparación prequirúrgica es similar al tratamiento de urgencia o primera línea de la PTI y aunque la supervivencia de las plaquetas transfundidas es corta, se debe plantear en los casos de hemorragia grave, riesgo vital o traumatismo craneoencefálico.

En caso de cirugía programada, se plantea el uso de TPO-RA, con un efecto inicial esperable a los 5-7 días y un efecto máximo a los 10-14 días desde su inicio.

### **Gestación:**

El tercer trimestre de gestación es la fase del embarazo que debe aglutinar la mayor parte de los controles ya que es cuando puede haber un descenso más marcado de la cifra plaquetar.

El inicio del tratamiento se debe plantear en base al riesgo hemorrágico de la paciente, en las siguientes situaciones:

- Si hay presencia de diátesis hemorrágica.
- Si hay un recuento plaquetar inferior a  $20 \times 10^3/\mu\text{L}$  en el primer y segundo trimestre, aún cuando la gestante está asintomática.
- Si son precisas pruebas invasivas o intervencionismo previamente al parto.

En líneas generales se pretende asegurar una cifra  $> 50 \times 10^3/\mu\text{L}$  plaquetas para un parto vaginal y  $> 80 \times 10^3/\mu\text{L}$  para cesárea o anestesia epidural.

Los tratamientos planteados deben tener en cuenta el potencial teratógico farmacológico de cada uno de ellos, siendo el que generalmente se emplea la prednisona con una dosis reducida de 10-20 mg/día, ajustándose posteriormente para asegurar el recuento necesario. Si son ineficaces, o se precisa de un aumento rápido y marcado de dosis, o en caso de efectos secundarios relevantes, deberán considerarse entonces las Ig ev con dosis de 1g/kg/día durante 2-5 días.

### **Trombosis:**

El riesgo protrombótico se vé incrementado no solo por la fisiopatología de la PTI, sino también de forma secundaria por los tratamientos utilizados, especialmente en caso de esplenectomía y se debe prestar una especial atención en el control de factores de riesgo cardiovascular con un uso de fármacos que no impliquen un aumento directo del riesgo<sup>[36]</sup>.

No se dispone de estudios específicos del uso de anticoagulación y/o antiagregación en los pacientes con PTI, sin embargo se acepta que para poder mantener una

anticoagulación a dosis plenas, se debe mantener un recuento plaquetar de al menos  $50 \times 10^3/\mu\text{L}$  y en el caso de un recuento entre  $25\text{--}50 \times 10^3/\mu\text{L}$ , se podría utilizar la antiagregación o anticoagulación al 50% de dosis.

## **BIBLIOGRAFÍA:**

- 1) Terrell DR, Beebe LA, Vesely SK, Neas BR, Segal JB, George JN. The incidence of immune thrombocytopenic purpura in children and adults: A critical review of published reports. *Am J Hematol.* 2010 Mar;85(3):174-80. doi: 10.1002/ajh.21616. PMID: 20131303.
- 2) Doobaree IU, Conway K, Miah H, Miah A, Makris M, Hill Q, Cooper N, Bradbury C, Newland A, Provan D, McDonald V; UK adult ITP registry. Incidence of adult primary immune thrombocytopenia in England-An update. *Eur J Haematol.* 2022 Sep;109(3):238-249. doi: 10.1111/ejh.13803. Epub 2022 Jun 26. PMID: 35670140.
- 3) Heitink-Pollé K.M.J., Uiterwaal C.S.P.M., Porcelijn L., Tamminga R.Y.J., Smiers F.J., Van Woerden N.L., Wesseling J., Vidarsson G., Laarhoven A.G., De Haas M., et al. Intravenous immunoglobulin vs. observation in childhood immune thrombocytopenia: A randomized controlled trial. *Blood.* 2018;132:883–891. doi: 10.1182/blood-2018-02-830844.
- 4) Moulis G., Palmaro A., Montastruc J.-L., Godeau B., Lapeyre-Mestre M., Sailer L. Epidemiology of Incident Immune Thrombocytopenia: A Nationwide Population-Based Study in France. *Blood.* 2014;124:3308–3315. doi: 10.1182/blood-2014-05-578336.
- 5) Frederiksen H, Maegbaek ML, Nørgaard M. Twenty-year mortality of adult patients with primary immune thrombocytopenia: a Danish population-based cohort study. *Br J Haematol.* 2014 Jul;166(2):260-7. doi: 10.1111/bjh.12869. Epub 2014 Apr 2. PMID: 24690142.
- 6) Kuhne T, Berchtold W, Michaels LA, et al. Newly diagnosed immune thrombocytopenia in children and adults: a comparative prospective observational registry of the Intercontinental Cooperative Immune

- Thrombocytopenia Study Group. *Haematologica*. 2011;96(12):1831–1837. doi: 10.3324/haematol.2011.050799
- 7) Cooper N., Ba A.K., Ba C.K., Watson S., Morgan M., Provan D., Ghanima W., Arnold D.M., Tomiyama Y., Santoro C., et al. Immune thrombocytopenia (ITP) World Impact Survey (I-WISH): Patient and physician perceptions of diagnosis, signs and symptoms, and treatment. *Am. J. Hematol*. 2020 doi: 10.1002/ajh.26045.
  - 8) Neunert C., Terrell D.R., Arnold D.M., Buchanan G., Cines D.B., Cooper N., Cuker A., Despotovic J.M., George J.N., Grace R.F., et al. American Society of Hematology 2019 guidelines for immune thrombocytopenia. *BloodAdv*. 2019;3:3829–3866. doi: 10.1182/bloodadvances.2019000966.
  - 9) Marini I., Bakchoul T. Pathophysiology of Autoimmune Thrombocytopenia: Current Insight with a Focus on Thrombopoiesis. *Hamostaseologie*. 2019;39:227–237. doi: 10.1055/s-0039-1678732.
  - 10) Onisâi M, Vlădăreanu A-M, Spînu A, Găman M, Bumbea H. Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) – new era for an old disease. *Rom J Intern Med*. 2019;57(4):273–283.
  - 11) Rodeghiero F, Michel M, Gernsheimer T, Ruggeri M, Blanchette V, Bussel JB, Cines DB, Cooper N, Godeau B, Greinacher A, Imbach P, Khellaf M, Klaassen RJ, Kühne T, Liebman H, Mazzucconi MG, Newland A, Pabinger I, Tosi A, Stasi R. Standardization of bleeding assessment in immune thrombocytopenia: report from the International Working Group. *Blood*. 2013 Apr 4;121(14):2596-606. doi: 10.1182/blood-2012-07-442392. Epub 2013 Jan 29. PMID: 23361904.
  - 12) Sarpatwari A, Bennett D, Logie JW, et al. Thromboembolic events among adult patients with primary immune thrombocytopenia in the United Kingdom general practice research database. *Haematologica*. 2010;95(7):1167–1175. doi: 10.3324/haematol.2009.018390
  - 13) Kistangari G., McCrae K.R. Immune thrombocytopenia. *Hematol Oncol Clin North Am*. 2013;27:495–520. doi: 10.1016/j.hoc.2013.03.001.

- 14)Rodeghiero F. ITP and thrombosis: An intriguing association. *Blood Adv.* 2017;1:2280. doi: 10.1182/bloodadvances.2017007989.
- 15)Langeberg W.J., Schoonen W.M., Eisen M., Gamelin L., Stryker S. Thromboembolism in patients with immune thrombocytopenia (ITP): A meta-analysis of observational studies. *Int.J.Hematol.* 2016;103:655–664. doi: 10.1007/s12185-016-1974-6.
- 16)Viana R, D'Alessio D, Grant L, Cooper N, Arnold D, Morgan M, Provan D, Cuker A, Hill QA, Tomiyama Y, Ghanima W. Psychometric Evaluation of ITP Life Quality Index (ILQI) in a Global Survey of Patients with Immune Thrombocytopenia. *Adv Ther.* 2021 Dec;38(12):5791-5808. doi: 10.1007/s12325-021-01934-0. Epub 2021 Oct 27. PMID: 34704193; PMCID: PMC8572218.
- 17)Davoren A, Bussel J, Curtis BR, Moghaddam M, Aster RH, McFarland JG. Prospective evaluation of a new platelet glycoprotein (GP)-specific assay (PakAuto) in the diagnosis of autoimmune thrombocytopenia (AITP). *Am J Hematol.* 2005 Mar;78(3):193-7. doi: 10.1002/ajh.20309. PMID: 15726595.
- 18)Vayne C, Guery E, Rollin J, Baglo T, Petermann R, Gruel Y. Pathophysiology and diagnosis of drug-induced immune thrombocytopenia. *J Clin Med.* 2020;9(7):2212. doi: 10.3390/jcm9072212
- 19)Adelborg K., Kristensen N.R., Nørgaard M., Bahmanyar S., Ghanima W., Kilpatrick K., Frederiksen H., Ekstrand C., Sørensen H.T., Christiansen C.F. Cardiovascular and bleeding outcomes in a population-based cohort of patients with chronic immune thrombocytopenia. *J. Thromb. Haemost.* 2019;17:912–924. doi: 10.1111/jth.14446.
- 20)Provan D., Arnold D.M., Bussel J.B., Chong B.H., Cooper N., Gernsheimer T., Ghanima W., Godeau B., González-López T.J., Grainger J., et al. Updated international consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. *Blood Adv.* 2019;3:3780–3817. doi: 10.1182/bloodadvances.2019000812.
- 21)McCullough J. Overview of platelet transfusion. *Semin Hematol.* 2010;47(3):235–242. doi: 10.1053/j.seminhematol.2010.04.001.

- 22)Mayer B, Salama A. Successful treatment of bleeding with tranexamic acid in a series of 12 patients with immune thrombocytopenia. *Vox Sang*. 2017;112(8):767–772. doi: 10.1111/vox.12549.
- 23)Gernsheimer TB, Brown SP, Triulzi DJ, et al. Effects of tranexamic acid prophylaxis on bleeding outcomes in hematologic malignancy: the a-TREAT trial. *Blood*. 2020;136(1):1–2. doi: 10.1182/blood-2020-138920.
- 24)Gilreath J, Lo M, Bubalo J. Thrombopoietin Receptor Agonists (TPO-RAs): Drug Class Considerations for Pharmacists. *Drugs*. 2021 Jul;81(11):1285-1305. doi: 10.1007/s40265-021-01553-7. Epub 2021 Jun 23. PMID: 34160821; PMCID: PMC8318934.
- 25)Kojouri K, Vesely SK, Terrell DR, George JN. Splenectomy for adult patients with idiopathic thrombocytopenic purpura: a systematic review to assess long-term platelet count responses, prediction of response, and surgical complications. *Blood*. 2004;104(9):2623–2634. doi: 10.1182/blood-2004-03-1168.
- 26)E Tjønnfjord, PA Holme, B Darne, et al. Long-term outcomes of patients treated with rituximab as second-line treatment for adult immune thrombocytopenia - Follow-up of the RITP study. *Br J Haematol*, 191 (3) (2020), pp. 460-465.
- 27)Arnold DM, Dentali F, Crowther MA, Meyer RM, Cook RJ, Sigouin C, Fraser GA, Lim W, Kelton JG. Systematic review: efficacy and safety of rituximab for adults with idiopathic thrombocytopenic purpura. *Ann Intern Med*. 2007;146(1):25–33. doi: 10.7326/0003-4819-146-1-200701020-00006.
- 28)Ni X, Li D, Yuan C, Yu Y, Wang H, Wang L, Yu T, Qin P, Peng J, Hou M, Shi Y, Hou Y. Single-dose versus low-dose rituximab in corticosteroid-resistant or relapsed ITP: A multicenter, randomized, controlled study. *Am J Hematol*. 2022 Apr;97(4):440-447. doi: 10.1002/ajh.26473. Epub 2022 Jan 25. PMID: 35049070.
- 29)Cooper N, Ghanima W, Hill QA, Nicolson PL, Markovtsov V, Kessler C. Recent advances in understanding spleen tyrosine kinase (SYK) in human biology and disease, with a focus on fostamatinib. *Platelets*. 2023 Dec;34(1):2131751. doi:10.1080/09537104.2022.2131751. Epub 2022 Nov 4. PMID: 36331249.

- 30)Doobaree IU, Nandigam R, Bennett D, Newland A, Provan D. Thromboembolism in adults with primary immune thrombocytopenia: a systematic literature review and meta-analysis. *Eur J Haematol.* 2016 Oct;97(4):321-30. doi: 10.1111/ejh.12777. Epub 2016 Jun 20. PMID: 27199203.
- 31)Bussel J, Arnold DM, Grossbard E, Mayer J, Trelinski J, Homenda W, Hellmann A, Windyga J, Sivcheva L, Khalafallah AA, Zaja F, Cooper N, Markovtsov V, Zayed H, Duliege AM. Fostamatinib for the treatment of adult persistent and chronic immune thrombocytopenia: Results of two phase 3, randomized, placebo-controlled trials. *Am J Hematol.* 2018 Jul;93(7):921-930. doi: 10.1002/ajh.25125. Epub 2018 May 15. PMID: 29696684; PMCID: PMC6055608.
- 32)Boccia R, Cooper N, Ghanima W, Boxer MA, Hill QA, Sholzberg M, Tarantino MD, Todd LK, Tong S, Bussel JB; FIT Clinical Trial Investigators. Fostamatinib is an effective second-line therapy in patients with immune thrombocytopenia. *Br J Haematol.* 2020 Sep;190(6):933-938. doi: 10.1111/bjh.16959. Epub 2020 Jul 23. PMID: 33439486; PMCID: PMC7540289.
- 33)Palandri F, Polverelli N, Sollazzo D, Romano M, Catani L, Cavo M, Vianelli N. Have splenectomy rate and main outcomes of ITP changed after the introduction of new treatments? A monocentric study in the outpatient setting during 35 years. *Am J Hematol.* 2016;91(4):E267–272. doi: 10.1002/ajh.24310.
- 34)Al-Samkari H, Cronin A, Arnold DM, Rodeghiero F, Grace RF. Extensive variability in platelet, bleeding, and QOL outcome measures in adult and pediatric ITP: Communication from the ISTH SSC subcommittee on platelet immunology. *J Thromb Haemost.* 2021;19:2348–2354. <https://doi.org/10.1111/jth.15366>
- 35)Lv Y, Shi H, Liu H, Zhou L. Current therapeutic strategies and perspectives in refractory ITP: What have we learned recently? *Front Immunol.* 2022 Aug 8;13:953716. doi: 10.3389/fimmu.2022.953716. PMID: 36003388; PMCID: PMC9393521.
- 36)Crickx E, Mahévas M, Michel M, Godeau B. Older Adults and Immune Thrombocytopenia: Considerations for the Clinician. *Clin Interv Aging.* 2023 Jan



26;18:115-130. doi: 10.2147/CIA.S369574. PMID: 36726813; PMCID:  
PMC9885884.